从水声阵列到麦克风阵列

一页迁移笔记 / 共用模型、介质差异与本项目验证

可以迁移的是空间处理方法与验证习惯

频域模型 X(f,t)=a(f,theta)S(f,t)+N(f,t) 提供共同起点：时差补偿、空间协方差、约束波束形成和子空间估计仍有意义。导向符号、参考通道、阵元坐标与频率单位必须先统一，再谈把某个公式迁移到新介质。

问题	水声场景	本项目的麦克风场景
传播环境	水体、海面/海底边界及声速剖面影响传播	房间边界反射；固定声速 343 m/s
非平稳性	长多径与运动诱发的 Doppler 常需显式建模	离线静态 RIR；没有模拟运动或 Doppler
阵列设计	应按工作频率、波长、孔径与环境共同设计	0.12 m 固定孔径消融，不能只比较麦克风数量
评价目标	任务可为定位、检测或通信，指标取决于任务	增强指标并行报告 CER，避免目标错位

需要重新检查的三个尺度

波长 lambda=c/f 决定间距与空间混叠；传播时差约为孔径/c，影响采样与时间分辨率；相干时间、混响长度与 STFT 窗长决定窄带/平稳近似是否合适。不能只替换声速常数就认为水声代码已适用室内语音。

把迁移落到可验证的实验

先在理想平面波上检查 w^H a=1 和方向符号，再在真实 RIR 中加入混响与干扰。本项目固定孔径、联合生成共享声场、使用共同中心参考，区分几何变化与参考延迟变化。MVDR 的正负 20 度导向失配平均损失为 1.231 dB，提醒我们导向模型与协方差估计同样重要。

不能直接迁移的结论

水声通信中的均衡/多普勒补偿效果，不等价于语音识别收益；本项目的静态房间实验也不能验证水下传播。共享的是推导、数值稳定性与受控实验方法，不是现成的性能数字。

资料与边界

Li, Chitre & Stojanovic, Underwater acoustic communications, Nature Reviews Electrical Engineering (2024). 综述支持水下多径、运动 Doppler 与传播环境差异；本页的代码迁移步骤与实验解释为本项目的工程推论。

https://doi.org/10.1038/s44287-024-00122-w

作者机构公开稿：https://arl.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2025/03/Underwater-acoustic-communications.pdf